

Montréal, le 21 avril 2026

Objet: Lettre de recommandation pour M. Yanik Landry-Ducharme

Au Comité d'analyse de la candidature,

C'est avec un grand plaisir que je recommande le technicien M. Yanik Landry-Ducharme pour la promotion à la classe senior. Entre mai 2021 et avril 2024, M. Landry-Ducharme était technicien à temps plein dans mon laboratoire de recherche, le laboratoire de mécanique multi-échelles (LM2), au département de génie mécanique.

Expertise distinctive (formation ou expériences particulières)

Je connais M. Landry-Ducharme depuis 2019, lorsqu'il a commencé à travailler dans le département de génie mécanique et a aidé plusieurs de mes étudiants aux cycles supérieurs. Yanik a assisté mon équipe à concevoir, fabriquer et assembler différents montages à la fine pointe de la technologie (p. ex., une tour d'impact, le système d'impression Aerotech™). À la suite aux nombreux retours positifs de mon équipe de recherche à l'égard de son travail, je l'ai recruté comme technicien subventionné à temps plein pour notre laboratoire en avril 2021. Yanik a des connaissances techniques très diversifiées, notamment en électricité, électronique, usinage, outillage, santé et sécurité en laboratoire, qui ont joué un rôle déterminant dans la progression de nos nombreux projets de recherche principalement de nature expérimentale. Ses principales responsabilités consistaient à assurer l'entretien des machines du laboratoire (en particulier nos nombreuses imprimantes 3D), à aider mes étudiants à la réalisation sécuritaire de leurs montages expérimentaux, à former le personnel et maintenir de bonnes pratiques de santé et sécurité en laboratoire et à magasiner et commander du matériel de laboratoire. Yanik a grandement facilité le bon fonctionnement de mon laboratoire, notamment pendant le trimestre d'été lorsque nous accueillions de nombreux stagiaires locaux et internationaux.

Devant aussi consacrer 25 % de son temps à notre département, il a été contacté par Mme Tanja Pelzmann, l'ancienne coordinatrice des ressources techniques de génie mécanique, à de nombreuses reprises pendant son mandat. Par exemple, il a été sollicité pour travailler dans les locaux de Polytechnique Montréal à Anjou afin d'y organiser des montages expérimentaux et de remiser du matériel important pour le département.

Rôle de conseiller au sein de mon équipe de recherche et du département de génie mécanique

Durant son emploi dans mon laboratoire, M. Yanik Landry-Ducharme s'est montré très efficace pour trouver des solutions rapides à nos nombreux problèmes techniques. Je recommandais systématiquement à mes étudiants aux cycles supérieurs de le consulter en cas de difficultés avec des tâches de conception, de fabrication ou d'assemblage de leurs dispositifs expérimentaux. Il leur apportait aussi des conseils judicieux pour l'achat de matériel de laboratoire. Par exemple, il a aidé un ancien étudiant au doctorat à construire en seulement dix jours une tour d'impact à basse vitesse,

équipée d'un projectile avec un capteur de force intégré, d'un poids ajustable et d'une hauteur de chute réglable. Il a également aidé une étudiante au doctorat à construire et à sécuriser une station de polarisation piézoélectrique à haute tension pour des échantillons imprimés 3D. De plus, il a participé à la conception et à l'assemblage d'une chambre thermique ainsi que d'un système de contrôle pour faciliter l'impression 3D de composites haute température destinés à des applications aéronautiques. L'expertise de Yanik a été essentielle au développement de cette chambre thermique sécuritaire et spécifiquement adaptée à nos besoins. Compte tenu de la taille importante de mon équipe de recherche (allant jusqu'à une trentaine de personnes), Yanik s'est montré bien organisé et capable de fournir un travail d'excellente qualité dans des délais courts afin de nous aider à maintenir une bonne progression de nos projets de recherche.

Implication élevée dans la communauté polytechnicienne

Pendant la période où il a travaillé dans mon laboratoire de recherche, Yanik se portait souvent volontaire pour aider d'autres équipes de recherche comme les laboratoires des professeurs Bodkhe et Laberge Lebel. Même après son départ de mon équipe, je l'ai consulté à l'occasion pour des questions techniques : conseils sur les spécifications électriques de nos imprimantes 3D, inspection d'un broyeur de plastique, assistance pour notre nouveau technicien, évaluation de la ventilation du laboratoire, etc. Yanik a fait partie du comité santé et sécurité au travail pendant la pandémie de COVID-19 pour l'ensemble du département afin d'aider les étudiants et le personnel à reprendre leurs activités en présentiel à Polytechnique. Spécifiquement pour mon laboratoire, un énorme effort a été fourni par Yanik pour organiser l'accès des étudiants aux laboratoires dans le pavillon JAB (p. ex. contrôle des accès, nettoyage, formation spéciale).

Contribution dans son secteur de travail

M. Landry-Ducharme a réaménagé certaines machines, géré l'installation d'un bras articulé pour l'extraction d'air et réorganisé les armoires à produits chimiques de mon laboratoire afin d'améliorer la santé et la sécurité pour des étudiants utilisateurs. De plus, il a fait l'installation de porte-manteaux/vestes muraux dans le couloir pour remédier à notre manque d'espace. Pour le bon fonctionnement de notre infrastructure de recherche, il a coordonné les achats d'accessoires de recherche et l'entretien de plusieurs imprimantes 3D (un sujet qui était nouveau pour lui), notre robot Fanuc, nos plateformes Aerotech, etc. Yanik a aussi joué un rôle majeur dans l'élaboration et le maintien de l'inventaire du laboratoire (p. ex. machines, visserie, produits chimiques, outils). Il a été d'une grande assistance technique pour toute l'équipe, interagissant quotidiennement avec mes étudiants et aussi mes professionnels de recherche à l'époque (Rouhollah Farahani et Kambiz Chizari). Son expertise diversifiée était précieuse pour la recherche multidisciplinaire menée au LM². Yanik a géré mes UBRs et les a utilisées pour l'achat de produits et services liés aux projets et aux étudiants. Il a également participé à l'achat de deux imprimantes 3D industrielles haute température et a contribué à accélérer certaines tâches administratives chez Polytechnique afin de respecter les délais d'achat grâce à une excellente offre du fournisseur.

Appréciation générale et commentaires

Pour son expertise technique, ses nombreuses réalisations et son dévouement envers mon équipe de recherche et la communauté de Polytechnique Montréal, je recommande M. Landry-Ducharme comme technicien classe senior. Il est un technicien vraiment passionné qui se soucie de la qualité de son travail.

Je demeure à votre entière disposition afin de vous transmettre de plus amples informations.

Sincères salutations,



Daniel Therriault, ing., Ph.D.

Professeur titulaire

Chaire Safran-Polytechnique en fabrication additive de matériaux composites à matrice organique (2018 -)

Co-directeur du laboratoire de mécanique multi-échelles (LM2)

Département de génie mécanique

Polytechnique Montréal

C.P. 6079, Succ. Centre-ville

Montréal, Québec, CANADA H3C 3A7

Courriel: daniel.therriault@polymtl.ca

Tél.: (514) 340-4711 ext. 4419

Site: <https://www.polymtl.ca/lm2/>